

Mais Elementos Relevantes para a Engenharia de Processos de Software

Prof. Ivan Granja

1

Engenharia
de
Software

Evolução dos Processos na Engenharia de SW

2

- Resposta à Crise do Software – Anos 70
 - Desenvolver software não poderia mais ser “artesanal”
 - Busca de soluções p/ as crescentes complexidades
- Evolução Histórica
 - Anos 80/90: Era dos Metodologistas
 - Análise Estruturada; Análise Orientada a Objetos
 - Análise Essencial; Análise Orientada a Aspectos
 - Anos 90/2000:
 - Engenharia de Software: **Foco no Processo.**
 - ISO 15504/33000, CMMi, MR-MPS SW
 - Anos 2000 a 2020:
 - Engenharia de Software: **Foco no Produto.**
 - XP (eXtreme Programming); SCRUM; Métodos Ágeis

2

- Evolução natural ao aumento de complexidade dos processos (e seus produtos), principalmente nas engenharias que dependem muito deles
 - Produção, Química, Alimentos, Sistemas, etc..
- Na engenharia de Produção...:
 - Permitir que recursos humanos, materiais, máquinas e informações sejam correlacionadas em métodos e processos para resultar em melhor eficiência produtiva e custos mais adequados às operações das empresas.
 - A sua finalidade geral é garantir que meios e métodos produtivos alcancem os objetivos traçados pela estratégia de sucesso da empresa.



3

- Busca por processos mais eficientes, econômicos, 'limpos' (no sentido de enxutos) e cujos produtos efetivamente entreguem valor aos seus clientes.
- Estabelecer métodos, processos e padrões para garantir que os requisitos de qualidade, eficiência e custos sejam atendidos.
- Deve trabalhar com estudos dos processos atuais, buscando o seu entendimento, otimização e pesquisas de melhores métodos, a fim de propor melhoria contínua.



4

- O estudo de métodos e tempos é uma técnica utilizada para analisar e melhorar a **eficiência** e a **eficácia** de um processo produtivo.
- Envolve a medição do tempo necessário para realizar cada tarefa ou atividade do processo, bem como a análise dos movimentos e ações do homem durante o desempenho da tarefa (em geral em uma linha de produção ou atividade logística)
- Também chamada de **cronoanálise**, analisa tempos em que as atividades são realizadas durante o processo produtivo de uma empresa.



5

- O método de trabalho é a base fundamental dos métodos e tempos.
- Consiste na aplicação de regras para a execução do processo pelo homem, dado um determinado procedimento.
- na fixação de um método de trabalho são considerados os aspetos ergonômicos, tarefa fundamental dos especialistas no estudo do trabalho, para definir o melhor método de trabalho para cada procedimento



6

- A primeira etapa no projeto de métodos é a definição do objetivo: fabricar computadores, administrar uma escola ou operar uma central de tratamento de resíduos sólidos.
- Após a definição do objetivo, deve-se planejar o processo global e a sequência de operações individuais (ou unitárias) que formam esse processo.



7

- A Engenharia de Métodos, também conhecida como estudo de **movimentos** e de **tempos**
- Estudo se originaram separadamente, porém ocorridos na mesma época:
 - de **tempos** sejam os necessários, como os desperdícios de tempo e tempo possível
 - do estudo de **movimentos** executados pelos (e entre) operadores do sistema produtivo
- Quando passaram a ser utilizados simultaneamente, este tema passou a ser chamado de **Engenharia de Métodos**.



8

- A Engenharia de Métodos é responsável por definir o(s) método(s), a sequência e o fluxo produtivo.
- Algumas ferramentas e técnicas utilizadas são:
 - **Modelagem do Processo:** destaca a sequência lógica que o produto/serviço deve guiar em um processo produtivo. (Ex: BPM) e a estrutura requerida para que seja executado
 - **Procedimento Operacional Padrão (POP):** sequência de instruções que conduz o operador em cada rotina a ser seguida para o atendimento de algum requisito.
 - **Instrução de Trabalho (IT):** demonstra qual é a sequência lógica para realizar uma tarefa/atividade/serviço, montagem de um produto, ou operação de um equipamento.



9

- Estudo dos sistemas de trabalho com os seguintes objetivos:
 - (1) desenvolver o método preferido – normalmente, o que apresenta menor custo;
 - (2) padronizar esse sistema e método;
 - (3) determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando num ritmo normal, para executar cada tarefa ou operação específica;
 - (4) orientar o treinamento do operador humano no método preferido.



10

- Faz sentido a mesma aplicação do conceito de tempos e métodos da engenharia de produção na engenharia de software?



11

- Faz sentido a mesma aplicação do conceito de tempos e métodos da engenharia de produção na engenharia de software?
- **Softwares** são produtos gerados por esforço único, não repetitivo, ou seja por projetos.
- A gestão de projetos, tradicional ou ágil, é fortemente influenciada pela tripla restrição



12

- O que é tripla restrição?



13

- O que é tripla restrição?
- É um termo/conceito amplamente adotado no gerenciamento de projetos, que se refere às demandas de **escopo, tempo e custo**.
- O modo pelo qual essas três demandas são equilibradas afeta a qualidade do produto final.
- Se um desses fatores é afetado, pelo menos um dos outros fatores também será afetado.



A TRIPLA RESTRIÇÃO



14

- Qual a diferença entre Projeto e Operação?



15

- Qual a diferença entre **Projeto** e **Operação**?



- R: Projeto e operação diferem-se principalmente pelo fato de que o primeiro é temporário, enquanto a operação é contínua e produz produtos, serviços ou resultados repetitivos. **Software NÃO tem esta característica.** Operação tem como grande característica a repetição e rotina.
- O projeto produz um produto final único e diferentes dos produzidos por outros projetos. **Software tem esta característica,**



16

- **Operação** é combinação de todas as ações técnicas e administrativas destinadas a permitir que se cumpra uma função requerida, reconhecendo-se a necessidade de adaptação na ocorrência de mudanças nas condições externas.
- **Projeto** é um esforço único, temporário e progressivo, com recursos (humanos, materiais e financeiros) limitados e que é empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.



17

- A cronoanálise dos tempos faz sentido na Engenharia de Software?



18

- A cronoanálise dos tempos faz sentido na Engenharia de Software?



R: A **resposta comum é Não**. Mas há processos em que o **sim** é uma resposta correta,

- O **não** está nos processos de **engenharia** (desenvolvimento e manutenção/evolução), e grande parte dos de **gestão** e **organizacionais**.
- Enquanto o **sim** está e alguns processos de **suporte** e de **operação** (backups, monitoramento de logs, etc.) ou onde haja automação (execução de automação de testes)



19

- Os mesmos métodos são empregados em todos os projetos de Engenharia de Software?



20

- Os mesmos métodos são empregados em todos os projetos de Engenharia de Software?

R: **Não.** Em que pese haver um ciclo de vida do software que orienta as grandes atividades exigidas, que são bem conduzidas pela adoção das boas práticas conhecidas, os métodos a serem empregados variam.

Métodos e boas práticas se retroalimentam mutuamente.

- Métodos melhores aumentam eficácia e eficiência das boas práticas atuais
- Métodos novos e criativos definem novas boas práticas



21

- Faz sentido cronometrar o tempo decorrido/de espera (*lead time*) em um momento (ou em fase ou a média e todo um projeto) e usá-lo como exigência para outro projeto? Porque?

R:



22

- Faz sentido cronometrar o tempo decorrido/de espera (*lead time*) em um momento (ou em fase ou a média e todo um projeto) e usá-lo como exigência para outro projeto? Porque?

**R: Não**

- Cada projeto é e esforço único e que produz resultado único
- Porém, os projetos são a única fnte de dados históricos que nos permitem fazer estimativas em outros projetos (ou fases)

23

- Eficiência é a capacidade para se conseguir produtos mais elevados em relação aos insumos necessários para obtê-los. É a capacidade de “fazer as coisas direito”. – **Wikipedia**
 - **Produtos mais elevados (mais ou melhores) com os mesmos insumos**
- A eficácia mede a relação entre o efeito de uma ação (procedimento, método, processo), e os objetivos dela pretendidos. – **Wikipedia**
 - **Efeito é o resultado obtido pela ação**

24

- Eficácia se refere a atingir os objetivos traçados, ou seja, **fazer a coisa certa**.
- A eficiência relaciona-se com a utilização dos recursos de forma otimizada, ou seja, **fazer a coisa da melhor maneira**.
- Eficácia se preocupa com o resultado, enquanto a eficiência se concentra no processo utilizado para atingir esse resultado



25

- A relação entre a eficácia e a eficiência é complexa, porque é uma relação indireta. A eficácia é uma afirmação independente, enquanto a eficiência é uma condição, que nem sempre está atrelada à eficácia. Ou seja, eficiência tem a ver com dinamismo e rapidez e eficácia tem a ver com durabilidade e qualidade.
- Mesmo assim são conceitos altamente interdependentes



26